



本科生课程报告

团队报告

寻迹校园失物招领平台

课程名称： 软件工程

项目名称： 寻迹校园失物招领平台

团队名称： 寻迹项目组

项目负责人： 朱梓涵

团队成员： 朱梓涵、周星辰、林洪宽、郭焜华、程文韬

负责人学号： 24325356

文档版本： V1.0

基线日期： 2026 年 7 月 13 日

中山大学

2026 年 7 月

目录

1	报告说明	1
2	团队成员与角色	1
3	各阶段工作分配	2
4	成员具体贡献	2
5	关键交付物责任分配	4
6	团队协作方式	4
7	总结	5

1 报告说明

本报告列出「寻迹」校园失物招领平台五名成员的角色、具体贡献和各阶段工作分配。团队按照前端、后端、AI 与匹配、质量与集成、文档与过程划分主责，并通过接口协作、交叉评审和统一集成连接各模块工作。

成员姓名、GitHub 身份与职责对应关系列于表 1。课程报告由朱梓涵与程文韬共同完成，最终文档提交同时标记两人的贡献。

2 团队成员与角色

表 1: 团队成员与主要职责

成员	GitHub 身份	主要角色	责任范围
朱梓涵	handsomezhuzhu	项目负责人、后端 A、集成与质量	项目统筹；用户、认证、物品、上传与搜索；跨模块集成；测试组织；CI 与部署；与程文韬共同完成课程文档
周星辰	stevezxc	前端负责人	用户端与管理端工程；页面与交互实现；响应式布局；前后端接口联调；前端测试
林洪宽	lin-hongkuan	AI 与匹配负责人	AI 服务；分类、敏感检测与匹配评分；异常处理；主后端匹配联调；AI 部署配置
郭焜华	gkh-gbh	后端 B 负责人	认领、交接、通知、积分、举报与后台治理；对应数据模型、接口、迁移和测试
程文韬	sptlayzner	文档与过程协作	需求与计划梳理；模型和设计复核；测试用例与缺陷记录整理；运维材料和课程报告编写；与朱梓涵共同提交文档

2.1 协作关系

团队采用「模块主责 + 相邻协作 + 负责人集成」的组织方式。项目负责人维护需求、接口和版本基线；模块负责人承担本领域的设计、实现和测试；文档负责人将各模块信息整理为课程交付材料；涉及两个以上模块的业务流程由相关负责人共同联调。

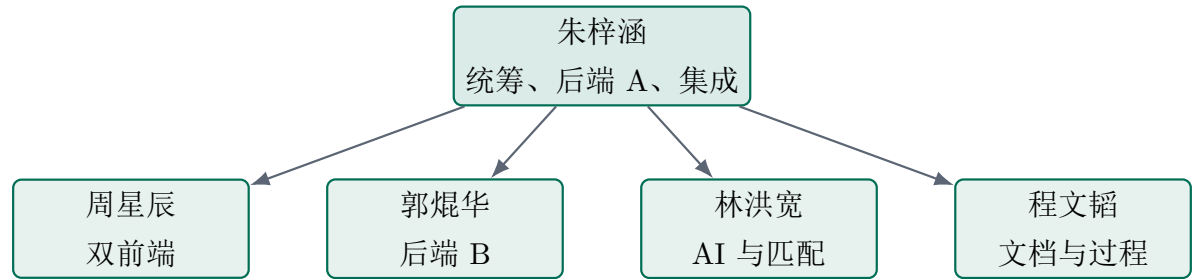


图 1: 团队主责与协作关系

3 各阶段工作分配

表 2 按软件工程过程列出每个阶段的主责成员、协作成员和工作内容。表格中的「主责」表示组织该阶段并汇总产出，「协作」表示提供本模块输入、参与评审或完成联调。

表 2: 软件工程各阶段工作分配

阶段	主责成员	协作成员	工作内容与产出
项目启动	朱梓涵、程文韬	全体成员	明确校园失物招领场景、项目目标、成员角色、工作包和阶段安排
需求分析	朱梓涵、程文韬	周星辰、林洪宽、郭焜华	梳理角色、功能需求、性能需求、可维护性需求、业务规则和优先级
系统建模	朱梓涵、程文韬	林洪宽、郭焜华、周星辰	建立用例模型、领域类模型、发布序列模型和认领交接状态模型
架构设计	朱梓涵、林洪宽	郭焜华、周星辰、程文韬	确定双前端、主后端、AI 服务、数据库和对象存储的边界及接口
前端实现	周星辰	朱梓涵、郭焜华	实现用户端、管理端、路由、状态管理、表单交互、响应式界面和接口联调
后端 A 实现	朱梓涵	郭焜华、林洪宽	实现用户、认证、失物招领、搜索、上传、对象存储和任务集成
后端 B 实现	郭焜华	朱梓涵、周星辰	实现认领问答、交接、通知、积分、举报、审核与管理接口
AI 与匹配	林洪宽	朱梓涵、郭焜华	实现 AI 服务、分类、敏感检测、匹配评分、规则降级与主后端调用
测试与修复	朱梓涵、程文韬	各模块负责人	制定测试计划，整理核心用例，记录缺陷；由模块负责人修复并共同执行回归
配置与交付	朱梓涵、程文韬	林洪宽、周星辰、郭焜华	整理环境配置、版本与部署说明、期末报告和提交材料

4 成员具体贡献

4.1 朱梓涵

- 负责项目整体规划、任务拆分、需求与接口基线、阶段集成和交付组织；
- 设计并实现主后端基础结构，以及用户注册登录、校园认证、失物招领、搜索、上传和对象存储等后端 A 模块；
- 完成异步任务、AI 调用衔接、敏感资源访问控制、数据库迁移和跨模块状态集成；
- 组织全量测试与缺陷修复，维护后端、AI、双前端和镜像构建的自动化检查；

- 与程文韬共同编写需求、建模、架构、工程化、测试、配置运维和团队报告，负责报告排版与最终 Git 集成提交。

4.2 周星辰

- 搭建用户端与管理端 Vue 3、Vite、Pinia 工程及共享前端结构；
- 使用 Element Plus 实现和统一登录、发布、搜索、详情、个人中心及管理审核页面；
- 处理导航、表单校验、加载与错误反馈、移动端布局和列表交互；
- 对接用户、物品、匹配、认领与管理 API，完善全状态认领审计和问答证据展示，并编写前端辅助逻辑测试和构建配置。

4.3 林洪宽

- 搭建独立 AI FastAPI 服务，维护配置、请求 Schema、服务接口和模块测试；
- 接入 DashScope，完成物品分类、敏感内容识别、图文匹配评分和认领回答语义校验；
- 设计规则型降级处理，使外部模型异常时仍能返回结构明确的结果；
- 与主后端共同完成匹配调用、任务处理和通知衔接，并参与 AI 服务容器与环境配置。

4.4 郭焜华

- 设计并实现认领申请、语义验证问答、参考答案快照、认领凭证、审核、申诉和双方交接流程；
- 实现站内通知、信誉积分、举报处置、全状态认领治理、后台管理和操作记录等后端 B 模块；
- 为上述模块编写 ORM、Repository、Service、Router、Schema、数据库迁移和测试；
- 与后端 A、用户端、管理端和匹配模块联调认领到交接、交接到积分的状态变化。

4.5 程文韬

- 与朱梓涵共同梳理课程要求、项目目标、角色边界、需求范围和阶段工作分配；
- 参与用例图、领域模型、序列模型、状态模型和架构内容的整理与复核；
- 整理测试计划、核心测试用例、缺陷跟踪方法和质量检查内容；
- 汇总配置管理、版本控制、部署运维和各成员贡献，参与七份课程报告的编写、校对与版面检查；
- 参与最终报告核对；涉及 report/ 的 Git 提交使用 Co-authored-by 与朱梓涵共同署名。

5 关键交付物责任分配

表 3: 关键交付物责任分配

交付物	主责成员	协作成员	主要内容
用户、认证与物品模块	朱梓涵	周星辰、郭焜华	后端接口、前端接入、上传与搜索
认领、交接与治理模块	郭焜华	朱梓涵、周星辰	状态流程、通知积分、举报与审核
用户端与管理端	周星辰	朱梓涵、郭焜华	页面、路由、状态管理、交互与构建
AI 服务与匹配	林洪宽	朱梓涵、郭焜华	分类、敏感检测、评分、调用与降级
自动化检查与部署配置	朱梓涵、林洪宽	周星辰、郭焜华	CI、Compose、环境模板和镜像配置
课程报告与过程材料	朱梓涵、程文韬	全体模块负责人	七份报告、工作分配和提交材料
测试计划与缺陷整理	朱梓涵、程文韬	全体模块负责人	测试范围、核心用例、缺陷记录与回归

6 团队协作方式

6.1 任务与接口协作

1. **工作包分解：**按用户端、管理端、后端 A、后端 B、AI、测试、部署和文档建立主责关系；

2. **共享契约**：需求、API、枚举和状态模型保存在仓库文档中，模块开发以同一命名和流程为准；
3. **相邻联调**：跨模块功能由接口提供者与调用者共同检查，例如匹配与认领、交接与积分、审核与通知；
4. **版本集成**：成员在功能分支完成工作，通过提交记录说明范围，由项目负责人处理跨模块集成；
5. **交叉复核**：模块负责人确认技术内容，朱梓涵与程文韬统一课程文档口径、排版和提交清单。

6.2 文档共同提交

课程文档由朱梓涵与程文韬共同完成。程文韬的工作集中在需求梳理、模型复核、测试与运维材料整理以及报告校对，因此团队不为其分配独立的代码功能提交。所有涉及 report/ 的报告变更由朱梓涵统一集成提交，并在 Git 提交信息中加入：

Co-authored-by: 程文韬 <278281367+sptlayzner@users.noreply.github.com>

该提交方式明确表示报告内容由朱梓涵与程文韬共同完成，同时保留各代码模块负责人的原有提交归属。

7 总结

团队形成了清晰的五人分工：朱梓涵负责项目统筹、后端 A、质量与集成；周星辰负责用户端和管理端；林洪宽负责 AI 服务与匹配；郭焜华负责后端 B；程文韬负责文档与过程协作。各阶段均明确主责成员、协作成员和对应产出，跨模块工作通过共享契约、相邻联调和交叉复核完成。

课程报告由朱梓涵与程文韬共同编写并共同署名提交，团队报告由此完整记录了每位成员的具体贡献、各阶段工作分配和文档提交归属。